

TUGAS PAPER KLASTERING

1. Review Terbaru Tentang Klasterisasi Data Mining Menggunakan Metode K-Means: Tantangan dan Aplikasi.

(Rahmah, 2024) menyajikan tinjauan komprehensif mengenai algoritma K-Means, menyoroti tantangan klasik seperti penentuan jumlah kluster optimal dan sensitivitas terhadap *outlier*, serta membahas solusi inovatif seperti algoritma hibrida. Paper ini mengeksplorasi aplikasi luas metode ini di berbagai domain, termasuk pemasaran, kesehatan, dan teknologi informasi. Hasil review menunjukkan bahwa meskipun metode ini sederhana, modifikasi yang tepat dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Dalam konteks lingkungan sekitar kampus, paper ini sangat relevan sebagai referensi utama bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi atau penelitian mengenai segmentasi data, baik itu data akademik mahasiswa maupun data operasional fasilitas kampus.

2. Penerapan Data Mining Clustering Menggunakan Metode K-Means Dalam Pengelompokan Buku Perpustakaan.

(Peneliti et al., 2023) menerapkan algoritma K-Means untuk mengelompokkan koleksi buku di perpustakaan berdasarkan frekuensi peminjaman. Penelitian ini bertujuan membantu manajemen perpustakaan dalam mengoptimalkan tata letak rak dan strategi pengadaan buku baru. Hasil klastering berhasil memisahkan buku ke dalam kategori "Sering Dipinjam", "Sedang", dan "Jarang Dipinjam". Pendekatan ini sangat relevan dengan kondisi di sekitar kita, khususnya perpustakaan kampus atau ruang baca fakultas. Dengan menerapkan metode ini, pengelola perpustakaan kampus dapat menempatkan buku-buku referensi kuliah yang paling dicari ("Kluster Populer") di area yang lebih mudah dijangkau, sehingga meningkatkan efisiensi waktu bagi mahasiswa yang sedang mencari referensi tugas.

3. Aplikasi Data Mining untuk Clustering Daerah Penyebaran Penyakit Diare Menggunakan Algoritma K-Means.

(Santoso, 2019) mengkaji penggunaan klastering untuk memetakan wilayah berdasarkan tingkat risiko penyebaran penyakit diare, dengan mempertimbangkan variabel sanitasi lingkungan seperti akses jamban sehat dan perilaku kebersihan. Hasil penelitian berupa pemetaan zona merah (risiko tinggi) dan zona hijau (aman) yang berguna untuk prioritas intervensi kesehatan. Dalam konteks lingkungan sekitar kampus yang padat dengan hunian kos-kosan dan warung makan mahasiswa, metode ini sangat memungkinkan diterapkan untuk memonitor kebersihan lingkungan. Pihak kampus atau paguyuban warga dapat mengelompokkan area kos mana yang memerlukan perbaikan sanitasi atau penyuluhan kebersihan ekstra guna mencegah wabah penyakit di kalangan mahasiswa.

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, ketiga paper tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aplikasi data mining menggunakan klastering dalam lima tahun terakhir semakin fleksibel dan solutif terhadap permasalahan spesifik. Baik dalam ranah teoritis, manajemen fasilitas pendidikan, maupun kesehatan lingkungan, algoritma K-Means terbukti andal dalam mengungkap pola tersembunyi dari sekumpulan data. Korelasi dengan lingkungan sekitar kampus sangat kuat karena ekosistem kampus menghasilkan data yang masif dan beragam setiap harinya—mulai dari transaksi peminjaman buku, data akademik, hingga kondisi sanitasi pemukiman mahasiswa—yang semuanya dapat diolah menjadi wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas hidup dan layanan di lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmah, S. A. (2024). REVIEW TERBARU TENTANG KLASTERISASI DATA MINING MENGGUNAKAN METODE K-MEANS: TANTANGAN DAN APLIKASI. *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi*, 5(2), 297-303. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/djtechno/article/view/4723>
- Ulfah, M., & Irtwaty, A. S. (2022). Penerapan Data Mining Clustering Menggunakan Metode K-Means Dalam Pengelompokan Buku Perpustakaan Politeknik Negeri Balikpapan. *Fidelity: Jurnal Teknik Elektro*, 4(3), 62-68. <https://fidelity.nusaputra.ac.id/article/download/126/89>
- Santos, T. B. (2019). Aplikasi Data Mining untuk Clustering Daerah Penyebaran Penyakit Diare di DKI Jakarta Menggunakan Algoritma K-MEANS. *J. Ilm. FIFO*, 11(2), 131. <https://doi.org/10.22441/fifo.2019.v11i2.003>